deConfUSIon Benutzeranleitung

Praktische Anleitung zur Installation und täglichen Analyse

Soner Caner Cagun
MPI for Biological Cybernetics
29. Oktober 2026

Einzelne 2D-Ebenen | 2D-Sonde mit Schrittmotor | Volumetrische 3D-Sonde

Ein praktischer Weg von der Originalaufnahme über Qualitätskontrolle und Verarbeitung zur geprüften Visualisierung, zu Regionen, Konnektivität und Gruppen.

Diese Übersetzung wurde mit einem großen Sprachmodell (LLM) erstellt. Sprachliche und fachliche Übersetzungsfehler sind möglich. Prüfen Sie bei Unklarheiten die englische Referenz und den MATLAB-Quelltext. Die Übersetzung validiert keine Analyse.

Inhaltsverzeichnis

1 Installieren und starten 5
Toolbox vorbereiten 5
Aktive Version überprüfen 5
Betriebssysteme und native Exporte 5
2 Aufnahmetyp auswählen 7
Diese Angaben aufbewahren 7
3 Daten in Studio laden 8
Von einem Server laden 9
4 Erste Analyse einer einzelnen 2D-Schicht 10
Verarbeitungszweige fair vergleichen 10
5 Schrittmotoraufnahme rekonstruieren 11
Quellebenen registrieren und analysieren 11
6 Volumetrische 3D-Aufnahme vorbereiten 12
Physische Einheiten einheitlich verwenden 12
7 Qualitätskontrolle prüfen 13
8 Bildverwerfung und Interpolation 15
9 Vorverarbeitung bewusst auswählen 16
Zuschneiden und zeitliche Reduktion 16
Imregdemons 17
Zeitliche Filter und Drift 17
10 PCA, ICA und Regressoren prüfen 18
Regressoranalyse 19
11 Baseline- und Signalfenster festlegen 20
12 SCM GUI und feste ROIs verwenden 21
Hintergrundbild und Atlaskontext 22
13 Suchmasken für automatische SCM zeichnen 23
Gezeichneten Gültigkeitsbereich lesen 24
Kandidaten prüfen und exportieren 24
Vollständige Atlasregionen über mehrere Schichten hinweg bewerten 24

14 Masken und Atlasregistrierung vorbereiten 26
Mask Editor 26
Geometrische Masken für volumetrische Sondendaten 26
Eine 2D-Quellebene registrieren 27
Geführte Atlasregistrierung mit LightSuite 28
15 Filme und 3D-Modell prüfen 36
Time-Course Viewer und Video GUI 36
Volumetrische Darstellung 37
16 Funktionelle Konnektivität berechnen 39
17 ROI-Ergebnisse in Group Analysis importieren 41
Metrik und biologische Einheit wählen 41
Konzentrationen zuweisen und Titrationen anzeigen 41
Dosisvergleiche und statistische Tests auswählen 42
Publikationsabbildungen vor dem Export prüfen 43
18 Standardized Analysis verwenden 44
Aktuelle automatisierte Voreinstellungen prüfen 44
19 Speichern, exportieren und reproduzieren 46
Abschließende Prüfliste 46
20 Häufige Probleme beheben 47
21 Grundbegriffe und weiterführende Literatur 48
Danksagung 48
Danksagung und Verantwortung 50

Praktische Anleitung zur Installation und täglichen Analyse

Referenzausgabe 29. Oktober 2026

Die Übersetzungen dieses Handbuchs und der praktischen Anleitung wurden mit einem großen Sprachmodell (LLM) erstellt. Sprachliche und fachliche Übersetzungsfehler sind möglich. Prüfen Sie bei Unklarheiten die englische Referenz und den MATLAB-Quelltext. MATLAB-Beschriftungen, Codebezeichner, Gleichungen und ursprüngliche Quelltextauszüge bleiben für exakte Zuordnung bei Bedarf erhalten. Eine Übersetzung validiert keine Analyse unabhängig.

deConfUSIon erfüllt einen praktischen Bedarf der fUSI-Forschung: Aufnahmen prüfen und Analyseentscheidungen vergleichen, ohne Programmierkenntnisse vorauszusetzen. Die MATLAB-Oberfläche verbindet Qualitätskontrolle, Vorverarbeitung, Anatomie und regionale Analyse mit sichtbaren Zwischenergebnissen. Das unterstützt exploratives Arbeiten und die Prüfung, wie jede Entscheidung die Daten beeinflusst. Wissenschaftliche Interpretation und Qualitätsprüfung bleiben in der Verantwortung der Forschenden.

Diese Anleitung führt neue Anwender von einem rekonstruierten funktionellen Ultraschallfilm zu geprüften Bildern, regionalen Zeitverläufen, Konnektivität und Gruppenzusammenfassungen. Sie behandelt einzelne 2D-Schichten, sequenzielle Schrittmotoraufnahmen und volumetrische Daten einer 3D-Sonde. Mathematische Herleitungen, sämtliche QC-Abbildungen und das Skriptverzeichnis finden Sie im ausführlichen Handbuch.

Die funktionelle Ultraschallbildgebung misst blutbezogene Schwankungen des Ultraschallsignals. Eine prozentuale Signaländerung oder Korrelation ist ein Analyseergebnis, dessen Bedeutung von Aufnahme, Zeitbasis, Artefakten und gewähltem räumlichem Gültigkeitsbereich abhängt. Bewahren Sie die Originalaufnahme und das Ereignisprotokoll zusammen mit jedem abgeleiteten Ergebnis auf.

Die GUI-Beispiele zeigen Bedienelemente und typische Ansichten. Masken, Zeitfenster und Anzeigeeinstellungen sind Beispiele, kein geprüftes Versuchsprotokoll. Passen Sie jede Analyseentscheidung an Aufnahme, wissenschaftliche Frage und unabhängige Qualitätsprüfung an.

1 Installieren und starten

Toolbox vorbereiten

1. Laden Sie das vollständige Repository von GitHubherunter oder klonen Sie es mit Git. Behalten Sie die Ordnerstruktur bei.
2. Speichern Sie es auf einem lokalen Laufwerk. Bewahren Sie die Skripte im Hauptverzeichnis sowie `lib`, `atlas_tools`, `acquisition` und `theme_icons` zusammen auf. `lib` enthält die zur Laufzeit benötigten Funktionen und ist unverzichtbar.
3. Starten Sie MATLAB. Die dargestellte Referenzinstallation verwendet MATLAB R2023b unter Windows. Funktionen wie die Bildregistrierung benötigen die entsprechende MATLAB-Toolbox; eine Meldung über eine fehlende Funktion weist auf eine zu prüfende Abhängigkeit hin.
4. Wechseln Sie in MATLAB in den entpackten Ordner `deConfUSIon` und führen Sie die folgenden Befehle aus.

```
deConfUSIon_setup
deConfUSIon
```

Die Einrichtung fügt die unterstützten Laufzeitordner hinzu. Fügen Sie nicht das gesamte Repository einschließlich Sicherungsordnern mit `genpath`hinzu: Konkurrierende Versionen können dazu führen, dass MATLAB eine ältere Funktion aufruft. Halten Sie Sicherungen außerhalb des aktiven MATLAB-Suchpfads.

Aktive Version überprüfen

Führen Sie `which deConfUSIon -all` aus, wenn MATLAB eine unerwartete Version öffnet. Der erste Treffer sollte zu Ihrer vorgesehenen Arbeitskopie gehören. Öffnen Sie nach dem Austausch von Quelldateien die betroffenen GUIs erneut, damit aktualisierte Rückruffunktionen geladen werden.

Kontrollpunkt: Studio öffnet sich, der vorgesehene Toolbox-Pfad ist aktiv und sämtliche Laufzeitordner sind vorhanden.

Betriebssysteme und native Exporte

Windows mit MATLAB R2023b bleibt die Referenzinstallation. Der Quellcode unterstützt natives MATLAB unter Linux und macOS; eine durchgängige Validierung auf diesen Plattformen steht noch aus. Verwenden Sie den tatsächlichen eingebundenen Datenpfad statt Windows-Laufwerksbuchstaben. Filmexporte verwenden unter Linux Motion JPEG AVI, unter Windows und macOS MP4. Unter macOS und Linux setzt PPTX MATLAB Report Generator voraus; XLSX-Exporte

verwenden keine Formatierung über Excel COM. Die Live-Erfassung hängt weiterhin von der Unterstützung durch Scanner und Hardwaretreiber ab.

2 Aufnahmetyp auswählen

Tabelle 1. 2 Aufnahmetyp auswählen

Aufnahme	Erwartete Anordnung der Bildserie	Erster Schritt
Einzelne 2D-Ebene	Y × X × Zeit	Daten laden und die letzte Dimension als Zeit überprüfen
2D-Sonde mit Schrittmotor	Kontinuierlicher Datenstrom oder aufgeteilte Dateien, danach Y × X × Z × Zeit	Ebenen anhand der Motorzeitangaben rekonstruieren
Volumetrische 3D-Sonde	Y × X × Z × Zeit	Achsenreihenfolge, Abstände und Schichtabdeckung überprüfen

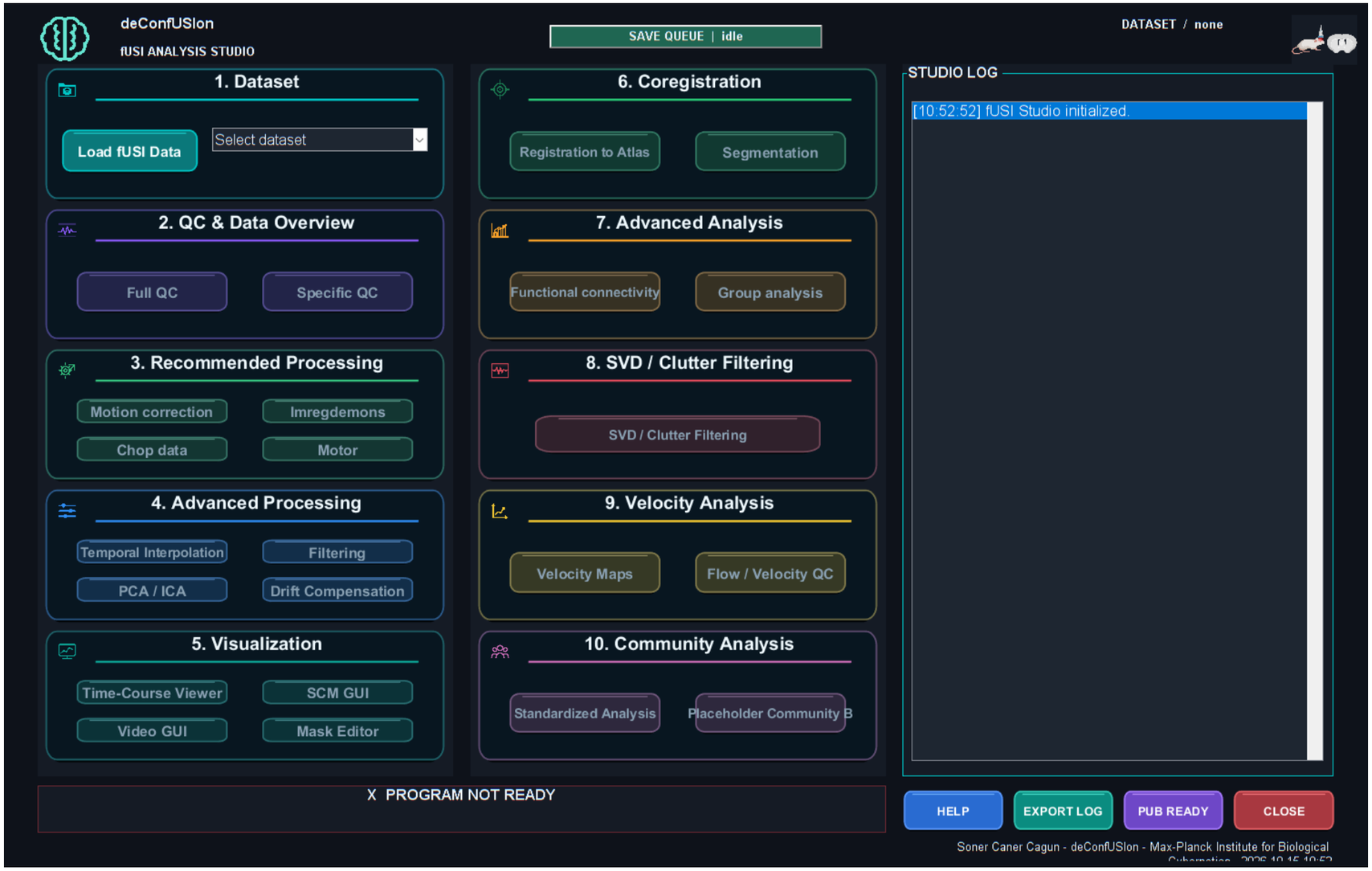
Y bezeichnet Zeilen, X bezeichnet Spalten und die letzte Dimension ist die Zeit. Ein dreidimensionales MATLAB-Array kann einen zeitlichen 2D-Film enthalten. Es stellt nicht automatisch ein anatomisches 3D-Volumen dar. Die Wiederholungszeit TR ist der Abstand zwischen analysierten Stichproben. Eine Änderung von TR verändert Zeitfenster und Filterfrequenzen.

Diese Angaben aufbewahren

Dokumentieren Sie Originaldatei, Tier- und Sitzungskennung, Aufnahmetyp, Zeitangaben, Ereignisprotokoll, physische Voxelabstände und gewählten Ausgabeordner. Speichern Sie Verarbeitungsschritte und Parameter. Bewahren Sie gespeicherte Atlaspakete und ROI-Begleitdateien zusammen auf.

3 Daten in Studio laden

Abbildung 1. Studio workflow overview



1. Klicken Sie auf **Load fUSI Data** und wählen Sie die Originalaufnahme oder ein gespeichertes deConfUSIon-Ergebnis.
2. Prüfen Sie die Ladeoptionen. Bestätigen Sie Dimensionen, Anzahl der Volumen beziehungsweise Bilder, TR und mögliche Warnungen zu unregelmäßigen Zeitstempeln.
3. Bestätigen Sie den Ausgabeordner für die Analyse. Ein lokaler Ausgabeordner erleichtert die Unterscheidung zwischen Verarbeitungszeit und Schreibzeit auf dem Server.
4. Prüfen Sie die Bezeichnung des aktiven Datensatzes, bevor Sie einen Viewer öffnen oder einen Verarbeitungsschritt anwenden.
5. Öffnen Sie Time-Course Viewer und betrachten Sie frühe, mittlere und späte Bilder, bevor Sie Korrekturen vornehmen.

Von einem Server laden

Eine große MAT-Datei im Netzwerk wird gegebenenfalls zunächst in einen lokalen Lesecache kopiert. Diese Kopie auf dem Datenträger kann auch von einer weiteren MATLAB-Sitzung genutzt werden, sofern die Quelldatei weiterhin übereinstimmt. Die erste Übertragung bleibt durch das Netzwerk begrenzt; anschließend erfolgt die lokale Auswertung der Datei. Ein anderer Netzlaufwerksbuchstabe bedeutet für sich allein keine schnellere Verbindung.

Unterscheiden Sie die in den Fortschrittsmeldungen genannten Phasen: Quelldatei übertragen, MAT-Datei lesen, Array vorbereiten und GUI initialisieren. Eine zu 100 Prozent abgeschlossene Kopie beendet nicht sämtliche nachfolgenden Phasen. Halten Sie ausreichend lokalen Speicherplatz für Cache und abgeleitete Ergebnisse frei.

Kontrollpunkt: Sie können den aktiven Datensatz und seine analysierte TR identifizieren; der Rohfilm zeigt einen brauchbaren Kontrast und eine plausible Orientierung.

4 Erste Analyse einer einzelnen 2D-Schicht

1. Laden Sie den ursprünglichen 2D-Film und bestätigen Sie die Anordnung Y × X × Zeit.
2. Prüfen Sie den Rohfilm auf Verschiebung, Sprünge, Sättigung, Ausfälle und langsame Drift.
3. Führen Sie QC aus und prüfen Sie die Bilder, die Warnungen ausgelöst haben.
4. Erstellen Sie einen separaten abgeleiteten Verarbeitungszweig für eine begründete Korrektur. Vergleichen Sie ihn mit der Rohaufnahme anhand derselben ROI und desselben Zeitintervalls.
5. Legen Sie Baseline- und Signalfenster anhand des Ereignisprotokolls fest und öffnen Sie dann SCM GUI.
6. Erstellen Sie eine Einschlussmaske und registrieren Sie die Schicht am Atlas, falls anatomische ROIs benötigt werden.
7. Prüfen Sie feste oder automatisch gewählte ROIs und ihre Zeitverläufe vor dem Export.
8. Fahren Sie mit FC oder Group Analysis fort und verwenden Sie die dazugehörigen Anatomie-, Zeit- und Exportdateien.

Verarbeitungszweige fair vergleichen

Verwenden Sie beim Vergleich von Verarbeitungsschritten denselben anatomischen Gültigkeitsbereich und dieselbe Baseline. Prüfen Sie Antwortamplitude, Latenz, mittlere Anatomie und Bewegung. Ein glatterer Zeitverlauf oder geringere Varianz allein belegt keine bessere Verarbeitung.

Vergleichen Sie bei langen pharmakologischen Aufnahmen zunächst eine moderate zeitliche Reduktion und die Korrektur beobachteter Bewegung. Behalten Sie bei kurzen Stimulationsaufnahmen ausreichend Messpunkte während Beginn und Erholung bei und behandeln Sie isolierte Artefakte gezielt. Prüfen Sie eine Komponentenentfernung in beiden Fällen anhand unabhängiger Hinweise.

5 Schrittmotoraufnahme rekonstruieren

Eine 2D-Sonde mit Motor erfasst unterschiedliche Ebenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Durch Stapeln werden diese nicht gleichzeitig. Verwenden Sie das ursprüngliche Motorprotokoll und die Dateibenennung, um Ebenenreihenfolge, Verweilzeit und Bewegungsbilder festzustellen.

1. Wählen Sie in Studio **Motor**oder die entsprechende Voreinstellung in Standardized Analysis.
2. Wählen Sie die zur Aufnahme passende Verarbeitung eines kontinuierlichen Datenstroms oder aufgeteilter Dateien.
3. Geben Sie Anzahl der Quellschichten sowie Bild- und Verweilangaben aus dem Aufnahmeprotokoll ein.
4. Prüfen Sie die rekonstruierten Dimensionen und beibehaltenen Zeitindizes.
5. Prüfen Sie Beginn und Ende jeder rekonstruierten Ebene auf Versatz oder Verunreinigung durch Bewegung.
6. Speichern Sie Rekonstruktion und Metadaten vor weiteren Verarbeitungsschritten.

Quellebenen registrieren und analysieren

Verwenden Sie für jede erfasste Quellebene die koronale 2D-Registrierung. Unterscheiden Sie Quellschichtindizes von Atlasschichtindizes. Speichern Sie die kombinierte Sitzung mit Transformationen und Hintergrundbildern; halten Sie relative Unterordner zusammen. Eine Registrierung einer einzelnen Ebene kann nicht durch Streckung entlang Z alle Quellebenen beschriften.

Prüfen Sie jede Ebene in SCM/Video, bevor Sie einen Schichtbereich durchsuchen. Eine Korrelation sequenziell erfasster Ebenen erfordert eine begründete Strategie zur zeitlichen Ausrichtung.

6 Volumetrische 3D-Aufnahme vorbereiten

1. Laden Sie den Film der Matrixsonde und bestätigen Sie Y, X, Z und Zeit.
2. Prüfen Sie physische Abstände, Achsenvertauschung und angezeigte Seitenzuordnung anhand der Aufnahmeunterlagen.
3. Betrachten Sie mehrere nicht leere Ebenen zu frühen, mittleren und späten Zeitpunkten. Leere Randebenen können auf fehlende Aufnahmeabdeckung hinweisen.
4. Führen Sie QC aus. Prüfen Sie räumliche Komponentenmuster und Zeitverläufe, bevor Sie Komponenten zur PCA-/ICA-Entfernung auswählen.
5. Vergleichen Sie die korrigierte mittlere Anatomie und den Rohzeitverlauf mit den Eingangsdaten.
6. Wählen Sie bei Imregdemons den zu den Daten passenden Dimensionsmodus; echte 3D-Verarbeitung erfordert eine konsistente Geometrie.
7. Prüfen Sie TR nach zeitlicher Reduktion erneut und wählen Sie anschließend gültige Filter und Ereignisfenster.
8. Registrieren Sie den Atlas und prüfen Sie mehrere anatomische Schnitte, bevor Sie Regionen oder FC extrahieren.

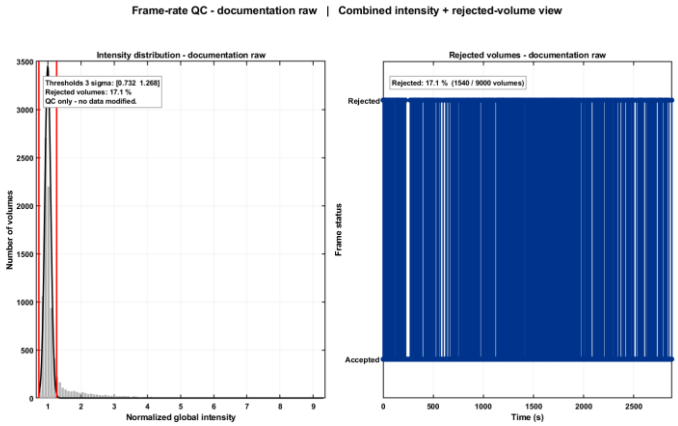
Physische Einheiten einheitlich verwenden

Der Spaltenabstand bestimmt die horizontale Breite, der Zeilenabstand die vertikale Höhe. Eine Fläche von fünf Spalten und fünf Zeilen ist nicht zwangsläufig physisch quadratisch. Prüfen Sie die Abstände, bevor Sie eine ROI in Mikrometern, einen physischen Maßstabsbalken oder eine Modell-Schichtdicke anfordern.

Kontrollpunkt: Der Film besitzt die erwartete erfasste Schichtabdeckung, korrekte analysierte Zeitangaben und eine konsistente Geometrie zwischen nativem Raum und Atlas.

7 Qualitätskontrolle prüfen

Abbildung 2. Frame rejection quality control



Führen Sie **Full QC** vor der Auswahl von Korrekturen. Beginnen Sie mit globaler Intensität über die Zeit, bewegungsbezogenen Ansichten, räumlicher Stabilität und Stichprobenabdeckung. Prüfen Sie den Rohfilm um jedes markierte Ereignis. Unregelmäßige Zeitstempel müssen untersucht werden, bevor ein FFT- oder FC-Intervall als gleichmäßig abgetastet behandelt wird.

Tabelle 2. 7 Qualitätskontrolle prüfen

Befund	Als Nächstes prüfen	Mögliche Maßnahme zum Vergleich
Ein oder wenige globale Intensitätssprünge	Originalbilder und Trigger-/Ereignisprotokoll	Gezielte Bildverwerfung/Interpolation
Vereinzelte Voxelspitzen	Lokale Zeitverläufe und betroffene Bilder	Despiking mit geprüften Einstellungen
Anatomie verschiebt sich	Frühe/späte Bilder und Landmarken	Geeignete Bewegungskorrektur
Langsamer Trend	Aufwärmphase, Physiologie, Ereigniszeiten und Kontrollen	Driftmodell oder Filter nur bei weiterhin identifizierbarer Antwort
Fehlende regionale Messwerte	Maske, Aufnahmeabdeckung und Atlasausrichtung	Gültigkeitsbereich korrigieren oder Ergebnis als fehlend belassen

QC-Schwellen sind Screeningregeln. Ein markiertes Bild ist nicht automatisch ungültig und ein glatt wirkender Verlauf nicht automatisch physiologisch. Speichern Sie QC-Ausgaben und dokumentieren Sie akzeptierte Ausschlüsse oder Korrekturen.

8 Bildverwerfung und Interpolation

1. Öffnen Sie die Bildverwerfungs-/QC-Ansicht des ausgewählten Datensatzes.
2. Prüfen Sie Schwelle, markierte Indizes und den Originalfilm um jedes Ereignis.
3. Entscheiden Sie anhand von Aufnahme- und Versuchsinformationen, welche Ereignisse Artefakte sind.
4. Wenden Sie die gewählte Korrektur auf einen abgeleiteten Datensatz an und speichern Sie dessen Protokoll.
5. Vergleichen Sie ursprüngliche und korrigierte Zeitverläufe einschließlich der Umgebung jeder Lücke.

Interpolation schätzt fehlende Werte aus benachbarten Messpunkten. Sie rekonstruiert weder die ursprüngliche Messung noch erzeugt sie unabhängige Information. Lange Lücken, schnelle Antworten und nichtstationäre Änderungen benötigen besondere Prüfung. Bewahren Sie Informationen zu ursprünglich nutzbaren Messpunkten für spätere Analysen auf.

Die Korrektur von Zeilenausreißern in Full QC ist ein eigener Screening- und Korrekturweg. Nicht jede QC-Option bedeutet globale Bildverwerfung; wenden Sie dieselbe Korrektur nicht zweimal an, ohne das Protokoll zu prüfen.

9 Vorverarbeitung bewusst auswählen

Tabelle 3. 9 Vorverarbeitung bewusst auswählen

Schritt	Begründeter Einsatz	Anschließend prüfen
Zuschneiden	Bekannt unbrauchbaren Anfang oder Schluss entfernen	Aktualisierter Zeitursprung und Ereigniskoordinaten
Zeitliche Glättung oder Blockmittelwerte	Rauschen oder sehr lange Filme reduzieren	Neue TR und erhaltene Ereignisbandbreite
Imregdemons	Beobachtete räumliche Verschiebung korrigieren	Landmarken, Verformung und Antworterhalt
Zeitlicher Filter	Festgelegtes zeitliches Frequenzband erhalten	Tatsächliche Antwort, Randverhalten und Umgang mit dem Mittelwert
Despike	Vereinzelte anomale lokale Messpunkte behandeln	Erhaltene physiologische Spitzen und lokale Zeitverläufe
PCA oder ICA	Strukturierte Komponenten prüfen	Entfernte Muster, mittlere Anatomie und erhaltene Antwort
Drift- oder Regressoranalyse	Identifizierte Störgrößen oder experimentelle Prädiktoren modellieren	Einheiten, Zeitbasis, Kollinearität und Residuen

Wenden Sie auf einem Vergleichszweig jeweils nur eine begründete Änderung an. Speichern Sie deren Einstellungen und beurteilen Sie dieselbe unabhängig definierte ROI, bevor Sie einen weiteren Schritt hinzufügen.

Zuschneiden und zeitliche Reduktion

Das Abschneiden des Anfangs verschiebt den Zeitursprung. Aktualisieren Sie Ereignisfenster und dokumentieren Sie die entfernte Dauer. Die Mittelung von n Eingangsbildern pro Block verändert TR auf das n-Fache. Bei 0,32 s Eingangstakt ergeben Fünferblöcke 1,6 s; Fünfzigerblöcke ergeben 16 s und können kurze Ereignisse verdecken. Wählen Sie den Faktor anhand des schnellsten aufzulösenden Ereignisses. Blockmittelung bietet nur eine begrenzte Antialias-Unterdrückung.

Imregdemons

Wählen Sie passend zur Aufnahme eine 2D-, schichtweise oder echte 3D-Verarbeitung. Prüfen Sie Referenzbildwahl, zeitliche Reduktion und Verformungsverhalten. Vergleichen Sie reduzierte unregistrierte mit registrierten Bildern, damit Mittelung nicht als verbesserte Ausrichtung missverstanden wird. Eine bessere Ausrichtung belegt nicht den Erhalt einer vaskulären Antwort.

Zeitliche Filter und Drift

Geben Sie Grenzfrequenzen unter Verwendung der analysierten TR ein. Eine gültige Grenzfrequenz liegt unter der Nyquist-Frequenz, also 1 geteilt durch zweimal TR. Prüfen Sie die Filterantwort-Vorschau und das Randverhalten. Hochpassfilter können langsame pharmakologische Antworten entfernen; Tiefpassfilter können den Stimulationsbeginn verwischen. Das Wiederherstellen des Mittelwerts bringt herausgefilterte Dynamik nicht zurück. Betrachten Sie Temperatur-, physiologische oder instrumentelle Drift als Hypothesen, die durch Aufzeichnungen gestützt werden müssen.

10 PCA, ICA und Regressoren prüfen

Abbildung 3. PCA component review



PCA findet orthogonale Varianzmuster. Eine Komponente verbindet ein räumliches Muster mit einem zeitlichen Profil; ihr Rang beschreibt erklärte Varianz, keine biologische Identität. PC1 ist nicht automatisch ein Artefakt. ICA sucht statistisch unabhängige Muster und erfordert eigene Konvergenz- und Interpretationsprüfungen.

1. Bestätigen Sie in der Komponenten-GUI den räumlichen Gültigkeitsbereich und die Schätzmethode.
2. Prüfen Sie Komponentenzeitverlauf und verfügbare räumliche Informationen.
3. Vergleichen Sie die Zeitlage mit Bewegung, Aufnahmeereignissen, Physiologie und Stimulation.
4. Wählen Sie nur klar begründet unterstützte Komponenten aus und wenden Sie deren Entfernung an.
5. Lassen Sie Berechnung und Speichern abschließen. Vergleichen Sie abgeleitetes Mittelwertbild, repräsentative Rohzeitverläufe und erwartete Antwort mit dem Original.

Die Komponentenentfernung subtrahiert dieses Muster gemäß seinen räumlichen Gewichten von allen einbezogenen Messpunkten. Enthält es Antwortinformation, wird auch diese verändert. Bewahren Sie den ursprünglichen Zweig auf, damit die Entscheidung überprüfbar bleibt.

Regressoranalyse

Passen Sie jeden Regressor an analysierte Zeitachse und Einheiten an. Prüfen Sie, ob ein Prädiktor experimentell, physiologisch oder eine Störgröße ist. Prüfen Sie angebotene Verzögerungs-/Faltungseinstellungen, Modellrang und Prädiktorkorrelationen. Nahezu identische Antwort- und Driftregressoren lassen sich nicht allein durch unterschiedliche Namen zuverlässig trennen. Prüfen Sie Residuen und verwenden Sie unabhängige Kontrollen, bevor Sie einen angepassten Koeffizienten interpretieren.

11 Baseline- und Signalfenster festlegen

Die prozentuale Signaländerung vergleicht einen Zeitverlauf mit seiner gewählten Referenzintensität. Wählen Sie eine stabile Baseline mit ausreichend gültigen erfassten Messpunkten und einem sinnvollen Nenner. Verwenden Sie für Vergleiche dieselbe Baseline, sofern das Versuchsdesign nichts anderes erfordert.

Tabelle 4. 11 Baseline- und Signalfenster festlegen

Feld oder Ansicht	Zu prüfende Zeitkonvention
SCM-Baseline- und Signalbedienelemente	Sekunden in der normalen Zeitansicht; Bild-/Volumenmodus gegebenenfalls prüfen
Automatische SCM-Suche und Plateau	Minuten innerhalb jeder ausgewählten Aufnahme
Metrikfenster in Group Analysis	Minuten in den angezeigten Bedienelementen
Filter	Frequenz in Hz anhand der analysierten TR

Prüfen Sie beim Einsatz einer anderen Aufnahme oder gemeinsamen Baseline die aktive Baselinequelle. Die Referenz verändert Amplituden, richtet aber weder Anatomie aus noch macht sie sequenzielle Aufnahmen gleichzeitig. Bewahren Sie externe Baselinedateien und exportierte Begleitdateien gemeinsamer Baselines zusammen mit der Analyse auf.

12 SCM GUI und feste ROIs verwenden

Abbildung 4. SCM ROI and time course



1. Öffnen Sie **SCM GUI** mit dem vorgesehenen aktiven Datensatz.
2. Bestätigen Sie angezeigte Schicht sowie Baseline- und Signalfenster.
3. Wählen Sie Vorzeichenregel und einen sinnvollen prozentualen Farbbereich. Verringern Sie die Deckkraft der Überlagerung, falls diese die Anatomie verdeckt.
4. Geben Sie ROI-Größe und Mittelpunkt ein und verwenden Sie anschließend **ADD ROI**.
5. Prüfen Sie ROI-Umrandung und ausgefüllten Zeitverlauf einschließlich Baseline- und Signalbändern.
6. Speichern oder exportieren Sie den vorgesehenen ROI-Zeitverlauf samt Einstellungen.

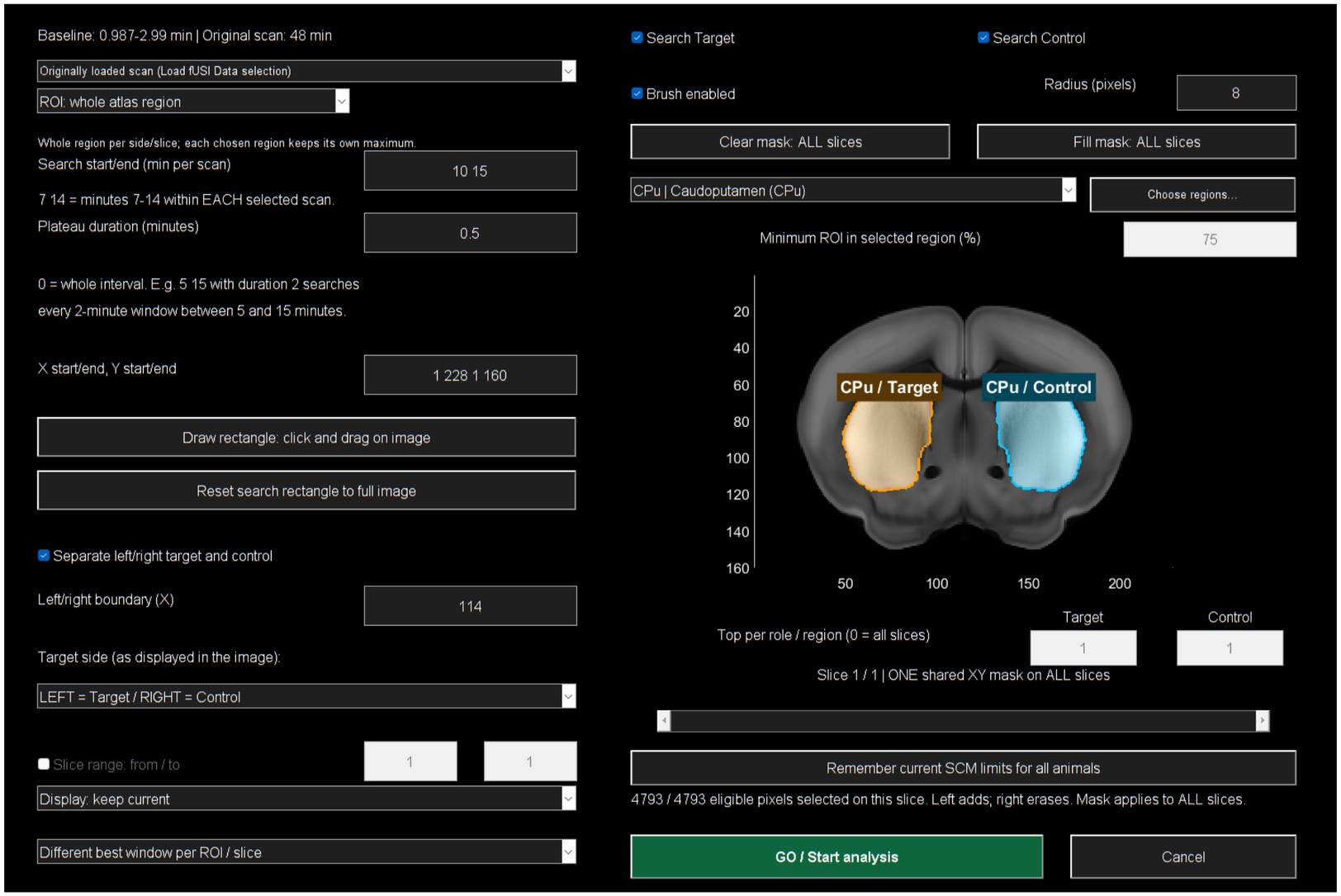
Eine unabhängig von der Antwort festgelegte ROI unterscheidet sich von einer automatischen Maximumsuche. Wählen Sie die Methode vor der Interpretation des Endpunkts. Verwenden Sie denselben räumlichen Gültigkeitsbereich beim Vergleich von Roh- und verarbeiteten Zweigen.

Hintergrundbild und Atlaskontext

Öffnen Sie **Underlay** zur Auswahl eines gespeicherten Atlas-Anzeigemodus oder verwenden Sie **Load new underlay** und **Load atlas**. Prüfen Sie Histology, Vascular und Regions der passenden Registrierung. Ein scharfes Hintergrundbild kann auch bei überverarbeitetem funktionellem Film ansprechend bleiben; prüfen Sie aktives Roharray und Zeitverlauf getrennt. Wechseln Sie vor Wiederverwendung nativer ROI-Koordinaten zurück in den nativen Raum.

13 Suchmasken für automatische SCM zeichnen

Abbildung 5. Target and Control painting



1. Öffnen Sie **Automatic analysis** und anschließend **Find and review ROI**.
2. Wählen Sie quadratische Pixel, physische X-/Y-Größe oder eine ganze Atlasregion. Der Ganzregionenmodus benötigt benannte Atlasregionen.
3. Geben Sie Suchbeginn, Suchende und Plateaudauer in Minuten je Aufnahme ein. Dauer null verwendet das gesamte Intervall; eine positive Dauer durchsucht vollständige Fenster innerhalb dieses Intervalls.
4. Wählen Sie Target, Control oder beide und bestätigen Sie Bildseitenzuordnung und Trennspalte.
5. Wählen Sie nach Bedarf Atlasregionen, Abdeckung, Rechteck und Schichtbereich.
6. Zeichnen und prüfen Sie die gewünschte Einschränkung und klicken Sie anschließend auf **GO / Start analysis**.

Gezeichneten Gültigkeitsbereich lesen

Ziehen mit der linken Maustaste fügt hinzu, mit der rechten löscht. Die erste Hinzufügung beginnt leer; das erste Löschen beginnt mit vollständig ausgewählter Fläche. **Clear painted area** wählt nichts; **Fill painted area** hebt die Maleinschränkung auf. Orange Target- und cyanfarbene Control-Füllungen mit hellen durchgezogenen Rändern kennzeichnen den gewählten Bereich. Gestrichelte Grenzen zeigen den weiter gefassten zulässigen Bereich. Weiße Rollenbeschriftungen bleiben oberhalb der dunklen Ausschlussüberlagerung sichtbar.

Dieselbe XY-Zeichnung und dasselbe Rechteck gelten für alle durchsuchten Schichten. Prüfen Sie weitere Ebenen vor GO. Die Zeichnung bleibt bei ausgeschaltetem Pinsel aktiv. Bei Atlassuchen wird die hochgeladene SCM-Anzeigemaske ignoriert; Atlasgewebe, Zeichnung, Seite, Rechteck, gültige Messpunkte und Abdeckung begrenzen die Suche weiterhin. Ohne Atlasregionen bleibt die hochgeladene Maske Teil des zulässigen Bereichs.

Kandidaten prüfen und exportieren

Klicken Sie auf eine Kandidatenzeile, um Umrandung und Zeitverlauf zu prüfen. Kontrollkästchen bestimmen die Exportauswahl; sie fordern nicht selbst einen neuen Zeitverlauf an. Behandeln Sie Maxima explorativ, sofern die Auswahl nicht unabhängig von der gemessenen Antwort erfolgte. Exportieren Sie das gewünschte Paket je Rolle, ergänzen Sie eine Notiz und bewahren Sie Parameter-/Prüfdateien und Begleitdateien zusammen auf. Der Ganzregionenmodus berücksichtigt weiterhin einschränkende Zeichnungen und Grenzen.

Vollständige Atlasregionen über mehrere Schichten hinweg bewerten

Wählen Sie in SCM GUI > Automatic analysis die Option Atlas: rank whole regions across slices. Legen Sie das Signalintervall, den Bereich der aufgenommenen Schichten sowie die Anzahl der

besten Target- und Control-Regionen fest; 0 schließt alle Regionen ein. Dieser Modus verwendet registrierte ganzzahlige Regionslabels eines Standard- oder LightSuite-Atlas, auch wenn Histologie oder Gefäßanatomie angezeigt wird.

Wählen Sie getrennte Bildseiten und die Target-Seite oder fassen Sie die Seiten zusammen. Draw midline definiert eine gerade oder schräge Trennlinie über die durchsuchten Schichten; Remove / combine sides entfernt diese Grenze. Diese Einstellungen beschreiben die angezeigten Bildseiten und keine automatisch abgeleitete anatomische Lateralisierung. Beschränkungen durch ROI-Größe, Pinsel und rechteckige Suchbereiche gelten in diesem Modus für vollständige Regionen nicht.

Bewerten Sie nach dem Intervallmittelwert oder dem Maximum jeder regionalen Mittelwertkurve und wählen Sie Zunahmen, Abnahmen oder absolute Änderungen. Jede regionale Kurve mittelt einen festen Satz geeigneter Voxel über die ausgewählten Schichten. Voxel benötigen eine gültige Baseline und endliche Werte während des gesamten Signalintervalls. Die minimale nutzbare Abdeckung beträgt standardmäßig 75 % und kann auf 75 % bis 100 % eingestellt werden; sie bezieht sich auf markierte Voxel in den aufgenommenen Schichten, nicht auf den vollständigen Referenzatlas.

Die Ergebnistabelle enthält Regionsnamen, vorzeichenbehaftete Signaländerung, Rang, Voxelzahlen, Schichtbereich und nutzbare Abdeckung. Klicken Sie auf eine Zeile, um Schicht, atlasförmige Kontur und Kurve anzuzeigen. Mark / export ist anfangs nicht angekreuzt. Gestrichelte Konturen sind vorübergehende Vorschauen; durchgezogene Konturen kennzeichnen ausgewählte Regionen. Ändern Sie Role für die Zuordnung zu Target oder Control; Clear selection hebt die Auswahl auf.

Pair same region on opposite side zeigt die entsprechende Atlasregion mit derselben Aufnahme, denselben Signal- und Baselinefenstern sowie demselben Schichtbereich an. Die Auswahl eines Target übernimmt dessen passende Control; das Abwählen löst diese automatische Auswahl, sofern die Control nicht unabhängig ausgewählt wurde. Fehlende Abdeckung wird gemeldet und nicht durch eine andere Region ersetzt. Passende Controls bleiben auch unterhalb der Control-Top-N-Grenze verfügbar. Diese Paarung von Anzeige und Auswahl legt keinen statistischen Test fest.

Export tables + curves speichert CSV-Zusammenfassungen und Zeitverläufe sowie eine MAT-Prüfdatei mit Einstellungen, Atlas- und Quellenherkunft, ausgelassenen Regionen und festen Voxelindizes. Die üblichen TXT- und Bundle-Exporte ausgewählter ROIs behalten Regionen und geänderte Rollen bei. Angehängte Aufnahmen werden mit aufnahmerelativen Zeiten separat bewertet; zu kurze Aufnahmen werden gemeldet, ohne das gewünschte Intervall zu verkürzen. Die Rangfolge ist explorativ und belegt keine statistische Signifikanz.

14 Masken und Atlasregistrierung vorbereiten

Mask Editor

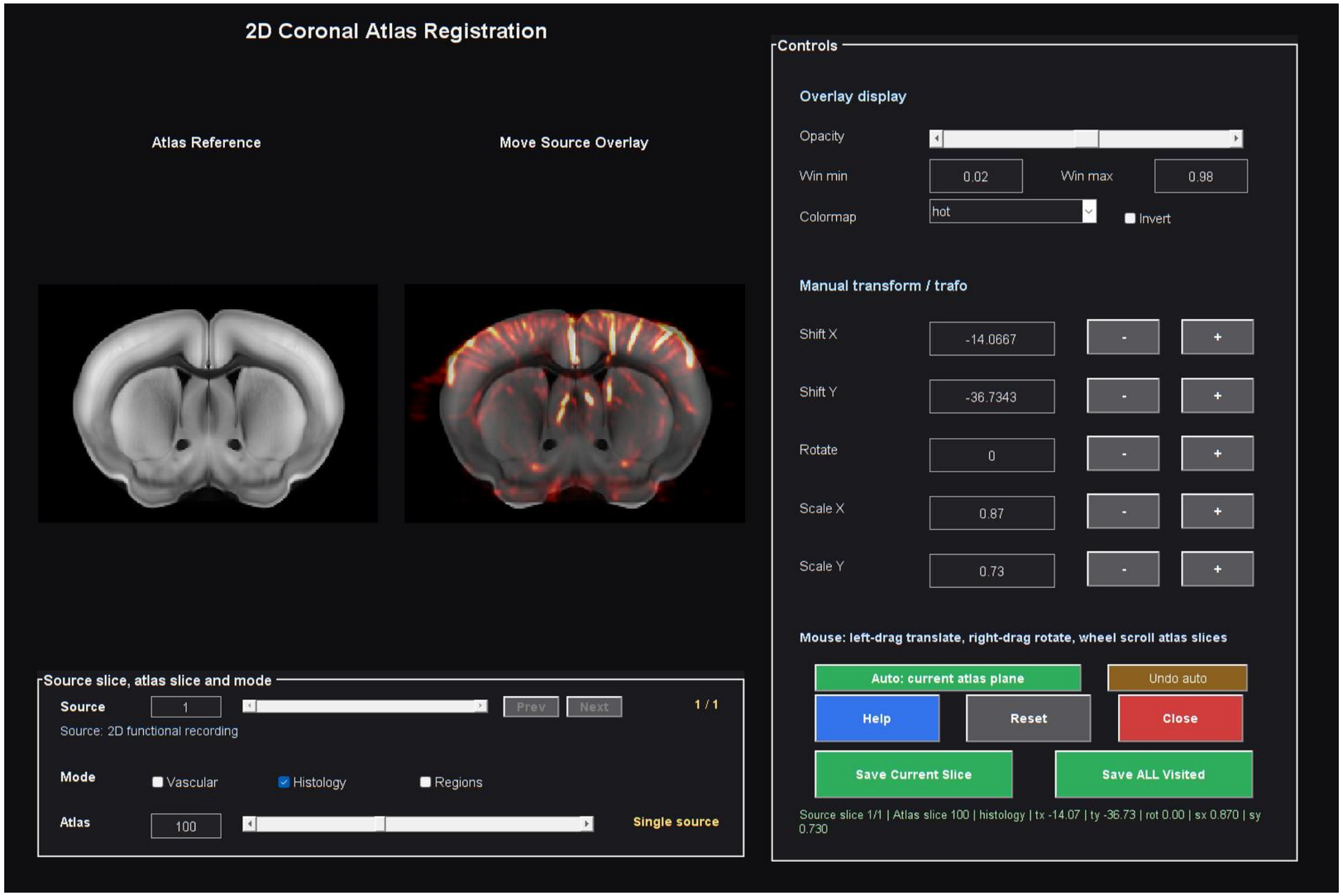
Wählen Sie vor dem Zeichnen das vorgesehene Maskenziel: Anatomie-/Gehirnmaske und funktionelle Überlagerungsmaske können verschiedene Zwecke erfüllen. Bestätigen Sie Einschluss-/Ausschlusskonvention, prüfen Sie die Vorschau beibehaltener/ausgeschlossener Bereiche und speichern Sie benötigte Maskenobjekte. Anzeigemaske und Atlassuchzugehörigkeit sind nicht austauschbar.

Geometrische Masken für volumetrische Sondendaten

Im Mask Editor schlägt Auto: Rectangular (3D probe) eine Abdeckung mit geraden Kanten vor; Auto: Ellipse (rounded) erzeugt eine ovale Form, während Anatomical (intensity) der Doppler-Hüllkurve folgt. Prüfen und skalieren Sie die Vorschau vor dem Anwenden. Overlay-Masken verwenden standardmäßig Follow slice size und werden je Schicht angepasst; deaktivieren Sie dies für ein festes Rechteck. Underlay-Masken haben standardmäßig eine feste Geometrie. Smooth: All slices verarbeitet jede Ebene unabhängig; Current slice beschränkt den Vorgang. Leere Schichten bleiben leer, und eine vorhandene Hirnmaske begrenzt die Overlay-Glättung. Apply mask aktualisiert den Editor; SAVE UNDERLAY / OVERLAY / BOTH speichert das Ergebnis.

Eine 2D-Quellebene registrieren

Abbildung 6. Coronal registration controls



1. Öffnen Sie die koronale 2D-Registrierung für die gewählte Quellschicht.
2. Bestätigen Sie Orientierung und Seitenzuordnung anhand der Aufnahmeunterlagen.
3. Wählen Sie die passende Atlasebene und richten Sie sie anhand mehrerer Landmarken aus.
4. Prüfen Sie Grenzen sowie vaskuläre/anatomische Übereinstimmung über das gesamte Bildfeld.
5. Speichern Sie ausdrücklich. Bewahren Sie datierten Slice-Ordner, Transformations- und Hintergrunddateien zusammen auf.
6. Öffnen Sie dieses Paket erneut mit **Load atlas** in SCM oder Video und prüfen Sie das Ergebnis.

Wiederholen Sie bei einem Motorstapel die Zuordnung jeder Quellebene und bewahren Sie die kombinierte Sitzung auf. Verwenden Sie bei einer echten 3D-Sonde die 3D-Registrierung und prüfen Sie koronale, sagittale und axiale Schnitte. Prüfen Sie Abstände, Achsenvertauschung und Aufnahmeabdeckung vor dem Akzeptieren. Eine optisch plausible Schicht reicht nicht als Beleg einer korrekten Transformation des Gesamtvolumens.

Geführte Atlasregistrierung mit LightSuite

Öffnen Sie Registration to Atlas > LightSuite (beta), oder starten Sie deConfUSIon_LightSuite. Dieser optionale Weg registriert volumetrische Doppler-Anatomie an einer Gefäßreferenz. Prüfen Sie Abhängigkeiten, Tier und Scan sowie gemessene Voxelabstände in Millimetern.

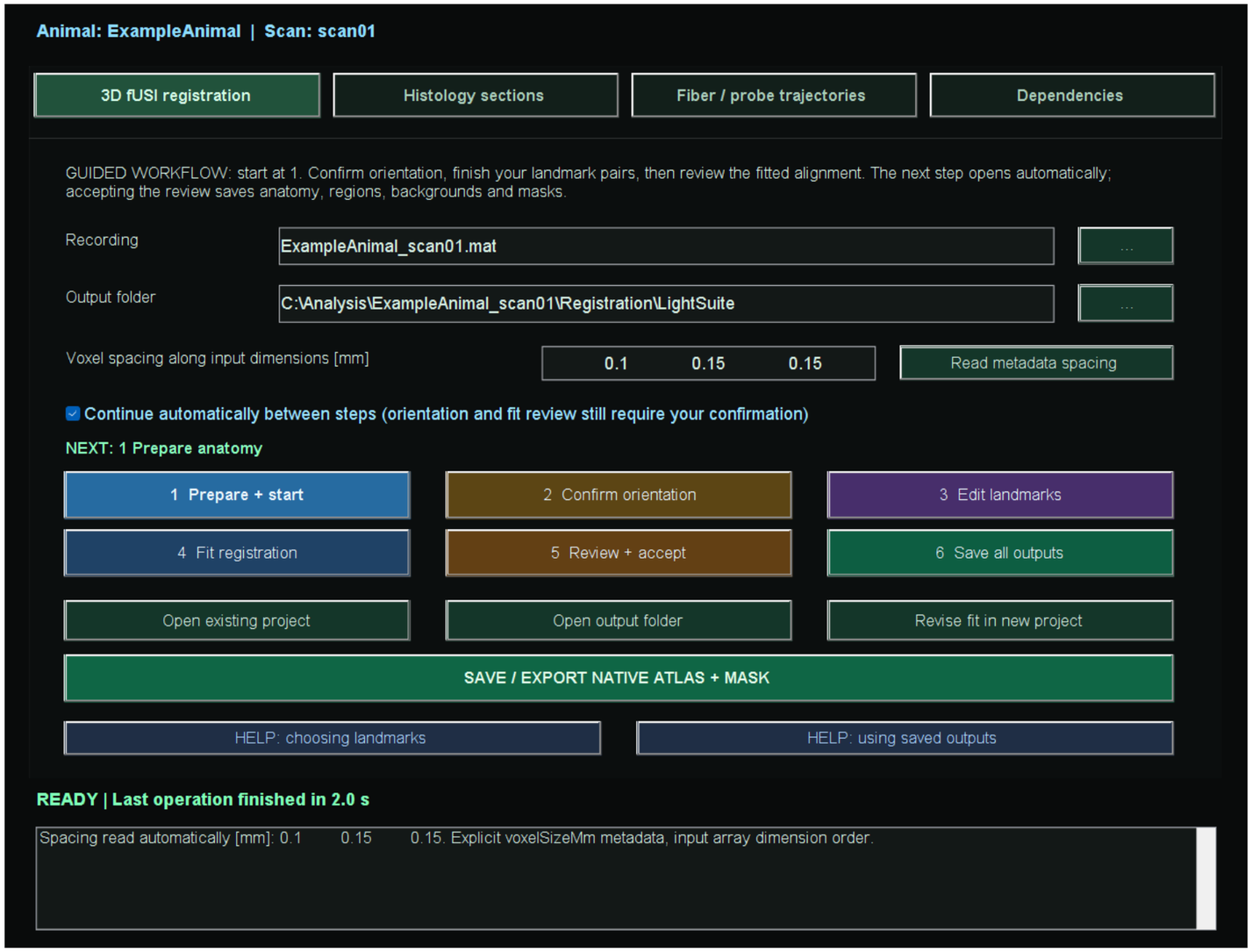
Den geführten Ablauf verwenden

Continue automatically between steps ist standardmäßig aktiviert. Auf die Vorbereitung folgen Orientierungsbestätigung und Landmarkeneditor. Save pairs (S) speichert zum Weiterbearbeiten; die grüne Schaltfläche Save + continue to fit beendet die Bearbeitung und startet die Anpassung. Accept + save all outputs bildet Anatomie ab und exportiert das Atlaspaket. Für Einzelschritte die automatische Fortsetzung deaktivieren.

1. 1 Prepare + start: mediane Anatomie aus der aktuellen Doppler-Aufnahme bei ursprünglicher Geometrie erstellen. Keine prozentuale Änderungskarte als Registrierungsvorlage verwenden.
2. 2 Confirm orientation: Probe und Gefäßatlas vergleichen; AP, DV, ML und Seitenzuordnung bestätigen. Schließen lässt diesen Schritt unbestätigt.
3. 3 Edit landmarks: sichere Zuordnungen über das erfasste Volumen verteilen; vor dem Speichern jedes offene Paar vervollständigen oder verwerfen.
4. 4 Fit registration: affine und B-Spline-Anpassung mit Phasen- und Iterationsanzeige. fUS-Standardwerte: B-Spline-Gitter 1,6 mm, Landmarkengewicht 0,1.
5. 5 Review + accept: Gefäße, Grenzen und Abdeckung auf mehreren koronalen, horizontalen und sagittalen Schnitten prüfen. Ablehnen oder Schließen startet keinen Export.

6. 6 Save all outputs: Annahme speichert automatisch abgebildete Anatomie, native Regionslabels, verfügbare Gefäß-/Histologiehintergründe und editierbare Gewebemasken. SAVED nennt den Ausgabeordner.

Geführter LightSuite-Arbeitsbereich



Tatsächlicher Arbeitsbereich mit anonymisierten Beispielkennungen. Farbige nummerierte Schaltflächen führen Analysen aus; der aktuelle Schritt ist hervorgehoben. Grün speichert Ergebnisse, blaue Help-Schaltflächen öffnen Anleitungen. Dies ist ein Oberflächenbeispiel, keine akzeptierte Registrierung.

Abhängigkeiten und Aufnahmegeometrie prüfen

Dependencies > Install / complete setup installiert die unterstützten quelloffenen Windows-Abhängigkeiten außerhalb der Toolbox in deConfUSIon_ExternalTools. Der Installer erhält die ursprünglichen Lizenzen, installiert keine lizenzierten MATLAB-Produkte und ändert den globalen MATLAB-Pfad nicht. LightSuite benötigt MATLAB R2022b oder neuer sowie die gemeldeten Toolboxes; die dokumentierte deConfUSIon-Referenz bleibt R2023b. CZI-Import erfordert zusätzlich BioformatsImage und OME Bio-Formats; TIFF nicht. Kortikale Flatmaps sind in diesem Adapter nicht aktiviert.

Das Feld Recording kann den aktiven Studio-Datensatz einschließlich des aktuellen Verarbeitungsergebnisses im Arbeitsspeicher verwenden. Prüfen Sie, dass Doppler-Anatomie und kein Film prozentualer Änderungen eingegeben wird. Die Abstände werden aus unterstützten Metadaten und geprüften Beamformer-Profilen gelesen; die Statusanzeige nennt die Quelle. Nicht unterstützte Header erfordern gemessene Millimeterabstände entlang der ursprünglichen Arraydimensionen. Die Größenordnung einer Zahl legt niemals ihre Einheit fest. Bestätigen Sie die Orientierung einschließlich der Achsenrichtungen nach AP, DV und ML; das Schließen des Bestätigungsdialogs bricht diesen Schritt ab.

Load edited underlay... öffnet den Ordner Visualization der Aufnahme und akzeptiert ein Mask-Editor-MAT-Bundle auf demselben nativen Raster. Es ändert die Anatomieanzeige zur Landmarkenplatzierung; die Anpassung verwendet weiterhin die ursprüngliche anatomische Vorlage und native Koordinaten. Mask Editor standard ist der Standardkontrast für Landmarken. Sample contrast, Atlas contrast und Atlas opacity ändern nur die Anzeige. Vervollständigen oder verwerfen Sie ausstehende Punktpaare vor dem Speichern.

Zuverlässige Landmarken wählen und bearbeiten

Bevorzugen Sie markante Gefäßaufzweigungen und Verbindungen, die in Probe und Gefäßatlas erkennbar sind. Klare Mittellinie, Ventrikelgrenzen und charakteristische Hirnumrisse können ergänzen. Merkmale in mehreren Ansichten prüfen; Paare über AP, DV, ML und beide erfassten Hemisphären verteilen. Keine Zuordnung außerhalb der Aufnahmeabdeckung erzwingen.

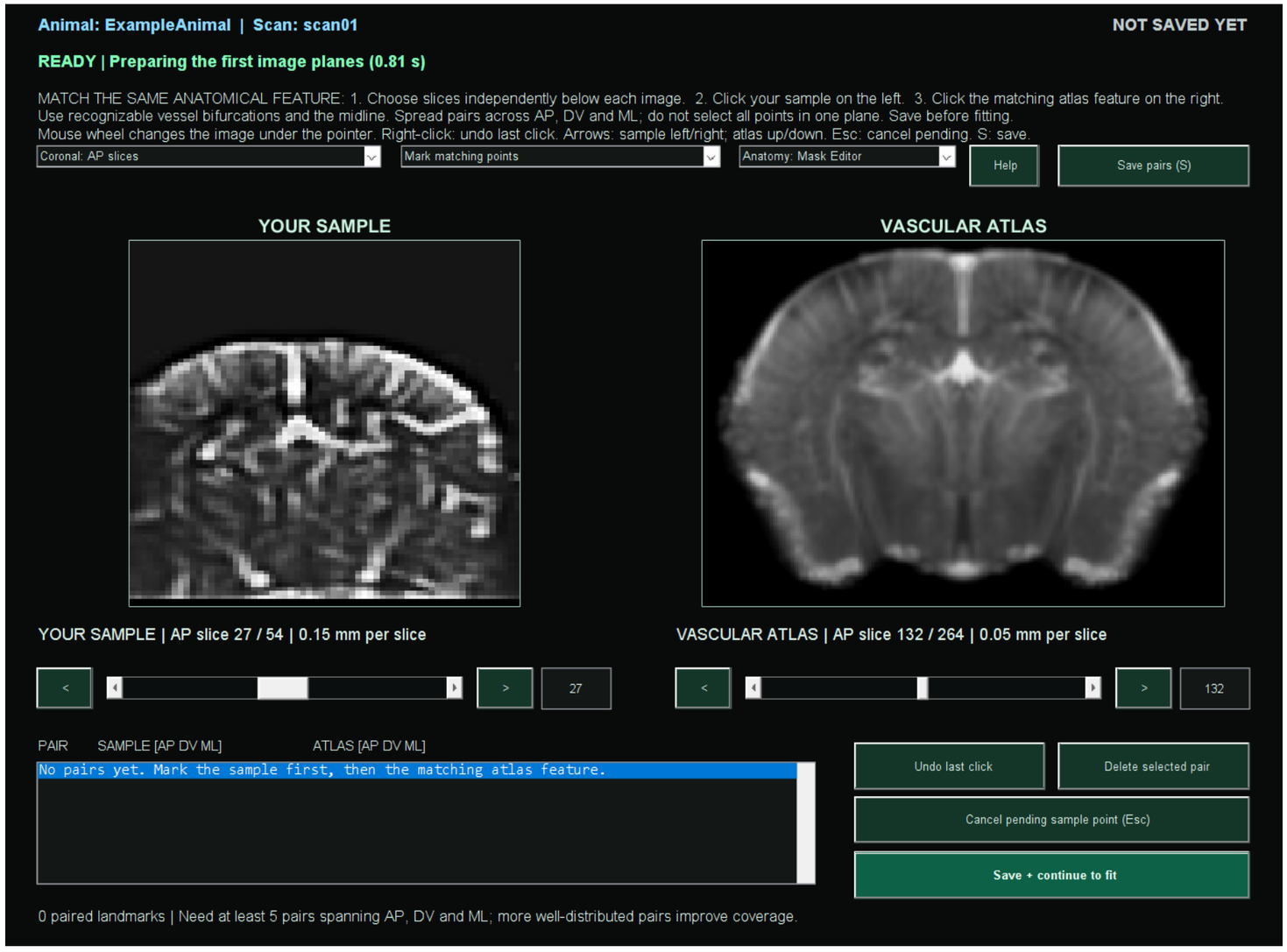
Die Arbeit berichtet einen Median von 219 Nutzerlandmarken je Maus, keinen vorgeschriebenen Schwellenwert. Fünf nicht koplanare Paare sind nur das numerische Minimum. Sichere, verteilte Zuordnungen schrittweise ergänzen und nach der Anpassung unbenutzte anatomische Merkmale prüfen. Weder Punktzahl noch kleiner Anpassungsfehler belegen anatomische Genauigkeit.

In Mark matching points macht ein Rechtsklick auf ein Bild den letzten Klick rückgängig. Nach Rücknahme eines Atlaspunkts bleibt sein Probenpunkt zur Korrektur offen; ein weiterer Rechtsklick

verwirft ihn. Delete selected pair entfernt beide Punkte. Zoom und Verschieben behalten ihre normale Maussteuerung.

BUSY benennt den Vorgang; READY zeigt Eingabebereitschaft. UNSAVED CHANGES und PENDING POINT unterscheiden sich von SAVED mit Uhrzeit. Wichtige Command-Window-Meldungen zeigen fette Phasenbezeichnungen, Uhrzeit, Tier, Scan und Dateipfad. Punktänderungen berechnen die Bildverstärkung nicht erneut.

Landmarkeneditor mit Speicher- und Aktivitätsanzeige



Tatsächlicher Paareditor mit aufgenommener Doppler-Anatomie und veröffentlichter Gefäßreferenz. Kennungen sind anonymisiert; Punktzuordnungen oder eine Annahme werden nicht behauptet. Kopfzeile, Speicherstatus, Aktivitätszeile und grünes Save + continue zeigen die aktuelle Aufgabe.

Gespeicherte Ergebnisse laden

In SCM oder Video Underlay > LOAD ATLAS > LightSuite folder wählen und das Projekt auswählen. Normal folder lädt Standardregistrierungen; Single file bleibt verfügbar. Atlas underlay bietet installierte und exportierte Vascular-, Histology- und Regions-Hintergründe, ohne native Funktionsdaten oder anatomischen Regionskontext zu ändern.

LightSuite_Native_Regions.mat und LightSuite_Native_Backgrounds.mat zusammenhalten. Regions enthält IDs, Namen und Hemisphärenmasken. LightSuite_Native_Mask.mat liefert Anatomie und editierbare Gewebemaske für Mask Editor. anatomy_in_atlas.mat ist abgebildete Anatomie für QC, kein Funktionsfilm. Vollständige Sitzung und Transformationskette aufbewahren.

Ältere Projekte nur mit Labels erzeugen fehlende Hintergründe einmalig aus der akzeptierten gespeicherten Anpassung, sofern Projekt und Abhängigkeiten vollständig sind, ohne Neuanpassung. Eine einzelne alte Regionsdatei kann keine Bilder rekonstruieren. Histologie benötigt die Allen-CCF2020-Mittelwertvorlage; bei Bedarf mit -IncludeHistology installieren und erneut exportieren.

Erneut registrieren und die genaue gespeicherte Version laden

Open existing project > Re-register (new version) speichert eine weitere Anpassung in einem Unterordner Registration_yyyyMMdd_HHmmss_SSS mit Zeitstempel und erhält die vorherige Anpassung. Edit copied landmarks übernimmt bearbeitbare Punktpaare; Recheck orientation startet die Orientierungsbestätigung, ohne Paare in ein geändertes Koordinatensystem zu übernehmen. Angepasste Projekte werden schreibgeschützt geöffnet. Prüfen und akzeptieren Sie die neue Anpassung und laden Sie anschließend genau diese Version in SCM. Ein übergeordneter Ordner mit mehreren vollständigen Versionen öffnet eine Versionsauswahl; unvollständige Versionen werden nicht angeboten.

Prüfen Sie affine und nichtlineare Überlagerungen in koronalen, horizontalen und sagittalen Ansichten, einschließlich nicht zur Anpassung verwendeter Anatomie, Aufnahmegrenzen und Lateralisierung. Prüfen Sie gespeicherte Landmarkenresiduen und die AP/DV/ML-Ausdehnung der Punkte. Ein kleiner inverser Rundlauffehler oder viele Landmarken belegen keine anatomische Genauigkeit. Scheitert die numerische Annahmeprüfung, erstellt Rebuild inverse + recheck einen separaten Kandidaten; dieser ersetzt die bestehende Inverse nur, wenn die unveränderten Prüfungen bestanden werden.

SCM startet mit deaktiviertem Show atlas outside acquired field. Aktivieren Sie es zur Ansicht der vollständigen Referenz; das gestrichelte Rechteck trennt aufgenommenes Gewebe von reiner Referenzanatomie. Recorded anatomy ist verfügbar, wenn das native Masken-Bundle die ursprüngliche Vorlage enthält. Änderungen von Hintergrund, affiner/nichtlinearer Stufe oder Anzeigeumfang erzeugen keine funktionelle Abdeckung und ändern keine nativen ROI-Koordinaten.

Bewahren Sie das vollständige Registrierungspaket auf und verwenden Sie übereinstimmende Raster beim Laden von Regionen in SCM, Video, Mask Editor oder den Volumenbetrachter.

Methodischer Umfang und Interpretation

Native Ausgaben benötigen das Raster der ursprünglichen Aufnahme. Zuschneiden, Resampling, Neuorientierung oder eine andere Aufnahme erfordern eine geeignete Registrierung. Überarbeiten Sie eine Anpassung mit versionierter Neuregistrierung, ohne sie zu überschreiben. Numerische Inversenprüfungen ergänzen die anatomische Prüfung, ersetzen sie jedoch nicht.

Der Preprint erstellt vor der Atlasregistrierung eine Anatomie derselben Maus aus ausgerichteten Wiederholungssitzungen. Dieser Arbeitsbereich erstellt eine Medianvorlage der gewählten Aufnahme und reproduziert diesen Mehrsitzungsaufbau nicht automatisch. Expressionskarten und Implantatbahnen benötigen passende Histologie- oder Fluoreszenzdaten.

LightSuite zitieren und würdigen

Wir würdigen Dimokratis Karamanlis und alle LightSuite-Mitautoren für Framework, Methoden und Ressourcen. Ihren Preprint neben deConfUSIon und den relevanten Atlasquellen zitieren. Er erschien am 14. Oktober 2026 und war nicht begutachtet. Diese Integrationsscreenshots reproduzieren keine Abbildungen der Arbeit.

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638.

Brunner et al. (2021). Whole-brain functional ultrasound imaging in awake head-fixed mice. Nature Protocols 16, 3547-3571. doi:10.1038/s41596-021-00548-8. LightSuite resources: Zenodo 21338217 (CC BY 4.0).

LightSuite | LightSuite fUS

15 Filme und 3D-Modell prüfen

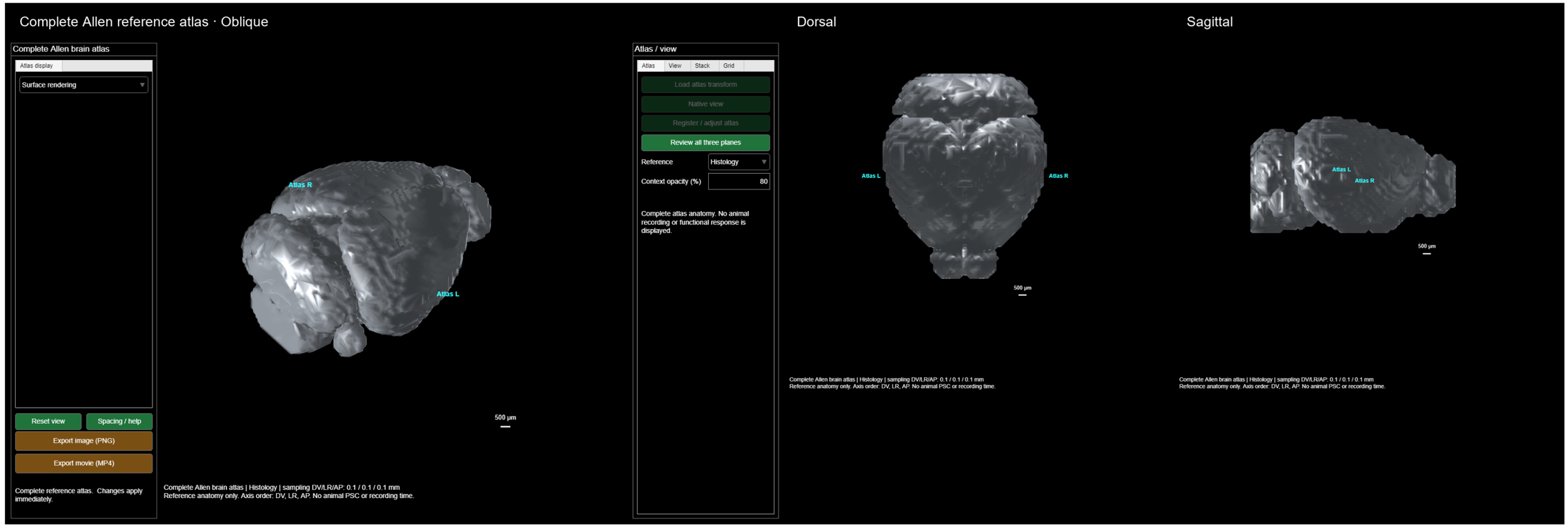
Time-Course Viewer und Video GUI

Time-Course Viewer dient zur Prüfung des aktiven Films und der ROI-Zeitverläufe. Beginnen Sie die Rohintensitätsanzeige mit neutralem Kontrast und betrachten Sie repräsentative Bilder. Video GUI verbindet funktionellen Film beziehungsweise PSC-Ansicht mit Hintergrund und Atlas. Wählen Sie Bild/Zeit, Vorzeichen, Prozentbereich und Deckkraft bewusst.

1. Öffnen Sie Video mit dem vorgesehenen Ergebnis und wählen Sie ein repräsentatives Bild.
2. Öffnen Sie **Underlay** zum Laden eines anderen Hintergrunds oder passenden Atlaspakets.
3. Prüfen Sie Ausrichtung und native/Atlas-Koordinaten vor dem Platzieren von ROIs.
4. Verwenden Sie bei Aufnahmevergleichen einheitliche Anzeigeeinstellungen.
5. Exportieren und prüfen Sie zunächst einen kurzen Film, bevor Sie einen langen exportieren.

Volumetrische Darstellung

Abbildung 9. Ansichten des vollständigen Referenzatlas

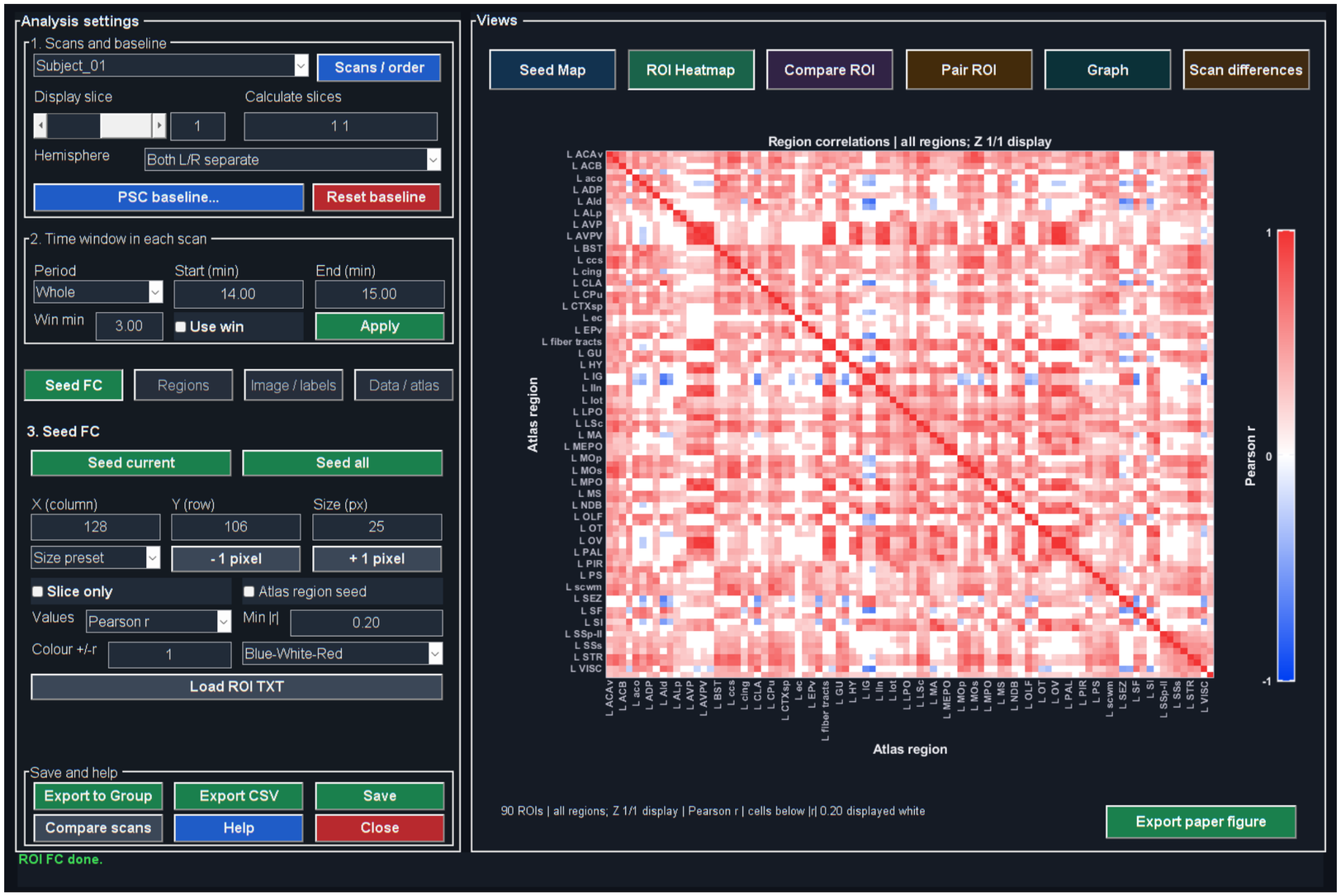


Verwenden Sie die 3D-Ergänzung aus Video für Volumen-, Oberflächen- oder koronale Stapelansichten des erfassten Bildfelds. Bestätigen Sie die Abstände und wählen Sie ein geeignetes Darstellungsverfahren. Deaktivieren Sie die PSC-Überlagerung zur reinen Anatomieprüfung; passen Sie die Doppler-Schwelle vorsichtig an, damit schwach erfasste Bereiche nicht für fehlendes Gewebe gehalten werden. Oberflächen sowie Einstellungen für Abstand, Versatz und Tiefe sind Darstellungsentscheidungen.

Diese Ansichten zeigen den vollständigen Allen-Referenzatlas aus drei Richtungen. Es handelt sich um Referenzanatomie und nicht um einen Nachweis der vollständigen Abdeckung in einer Aufnahme. Prüfen Sie die tatsächlich erfasste Ausdehnung in der Ansicht der Aufnahmedaten. Blender ist ein optionales externes Präsentationswerkzeug; die Toolbox bietet derzeit keinen nativen Export von Blender-Szenen oder Netzen.

16 Funktionelle Konnektivität berechnen

Abbildung 10. Region connectivity matrix



1. Öffnen Sie **Functional Connectivity** mit dem vorgesehenen verarbeiteten Film.
2. Laden Sie passende ganzzahlige Atlasregionen oder unterstützte Segmentierungsergebnisse. Ein farbiges Histologiebild allein definiert keine ROI-Zugehörigkeit.
3. Prüfen Sie Regionsausrichtung, Aufnahmeabdeckung und Voxelanzahlen.
4. Wählen Sie zusammengefasste **Parent** -Regionen für eine kürzere Regionsliste oder begründet detaillierte Regionen. Übergeordnete Gruppierung und Zusammenlegung linker/rechter Hemisphäre sind getrennte Einstellungen.
5. Wählen Sie Aufnahme, Periode und lokales Zeitintervall. Prüfen Sie TR und nutzbare Dauer.
6. Drücken Sie **ROI current** zur Neuberechnung der gewählten Regionsanalyse oder die entsprechende Aktion für alle Perioden.
7. Prüfen Sie Zeitverläufe, Matrixwerte, fehlende Regionen und Grapheneinstellungen vor dem Export.

Berechnen Sie nach Änderungen von Regionen, Periode, TR oder Gültigkeitsbereich neu. Ein gültiger nicht konstanter Zeitverlauf hat normalerweise eine Selbstkorrelation von eins; fehlende/konstante Regionen müssen erkennbar bleiben. Korrelation beschreibt einen Zusammenhang und kann durch Bewegung, globale Komponentenentfernung, Filter und Aufgabenzeitplan beeinflusst werden. Eine Graphen-Anzeigeschwelle ist nicht automatisch ein korrigierter Signifikanztest.

Bestätigen Sie für Aufnahmevergleiche die Periodenzeiten innerhalb jeder Aufnahme. Verwenden Sie für Gruppen-FC unabhängige Ergebnisse auf Tierebene und prüfen Sie Anzahl endlicher Werte, Korrektureinstellungen und erhaltene Regionen.

17 ROI-Ergebnisse in Group Analysis importieren

1. Öffnen Sie **Group Analysis** und den ROI-/Zeitverlaufspfad wählen.
2. Klicken Sie auf **Add ROI / DATA** und wählen Sie je Aufnahme/Rolle eine beabsichtigte Ensemble-Darstellung. Importieren Sie äquivalente mean- und allROIs-Zusammenfassungen nicht als getrennte Beobachtungen.
3. Prüfen Sie Tier, Gruppe, Bedingung, Rolle und PairID anhand der Versuchsunterlagen. Klären Sie nicht zugewiesene Zeilen.
4. Wählen Sie Metrik und Intervall und prüfen Sie die Zeitverlaufsvorschau.
5. Wechseln Sie zu **Statistics** und wählen Sie einen zum tatsächlichen Design und zur unabhängigen Stichprobenanzahl passenden Test.
6. Prüfen Sie Anzahlen, Ausschlüsse und Mehrfachtest-Einstellungen und exportieren Sie Tabellen und Abbildungen samt Parameterprotokoll.

Metrik und biologische Einheit wählen

Ein Mittelwert über ein festes Intervall beschreibt einen vorher festgelegten Zeitraum. Ein Maximum-Plateau-Endpunkt durchsucht vollständige Fenster nach dem größten Mittelwert und gilt als explorativ, sofern er nicht unabhängig vorab festgelegt wurde. Halten Sie Suchbreite und Dauer für Vergleiche konsistent.

Mehrere ROIs eines Tieres werden nicht zu mehreren unabhängigen Tieren. Ein gepaarter Test benötigt überprüfte übereinstimmende Identitäten. Verwenden Sie **Test = None** für ein deskriptives Beispiel mit einer Aufnahme. Anzeigeinterpolation oder -glättung erzeugt weder ursprüngliche Messungen noch eine unabhängige Stichprobengröße. Bewahren Sie Baseline-MAT-Begleitdateien mit ROI-TXT-Exporten auf.

Konzentrationen zuweisen und Titrationen anzeigen

Wählen Sie in Group Analysis > ROI Preview im Dropdown Bottom die Option Titration und anschließend Assign doses.... Markieren Sie die Tier-/Aufnahmezeilen einer Dosis, wählen Sie eine Konzentration aus der festen 1/2/5-Reihe zwischen 1 pM und 10 µM und klicken Sie auf Assign selected. Einzelne Concentration-Zellen verwenden ebenfalls Dropdowns. Frei eingegebene Dosen sind nicht verfügbar; ältere Zuweisungen außerhalb der Liste bleiben sichtbar, bis sie ersetzt oder gelöscht werden.

Wählen Sie die Quell-Group für aCSF; Auto erkennt aCSF, Vehicle und Control. Kontrollzeilen benötigen keine Dosis. Die ursprünglichen Group- und Condition-Labels bleiben erhalten; die

dargestellte Kontrollkategorie heißt aCSF. Enthält die Kontroll-Group mehrere Conditions, wählen Sie eine ausdrücklich aus. Das Diagramm zeigt zuerst aCSF, danach aufsteigende Dosen mit standardmäßig gleichen Abständen; logarithmische Abstände sind optional. Nicht zugewiesene Behandlungszeilen werden gemeldet und ausgelassen.

Jeder Titrationspunkt ist der tierbezogene Mittelwert eindeutiger Quellaufnahmen innerhalb dieser Kategorie; Gruppenmittelwerte gewichten alle Tiere gleich. Ausgewählte aCSF-Aufnahmen werden je Tier zusammengefasst, unabhängig von früheren Konzentrationszuweisungen. Behandlungs-Group- und Condition-Kombinationen bleiben getrennt. Mehrere ROIs oder wiederholte Aufnahmen werden nicht zu unabhängigen Tieren. Der Titrationsmodus passt kein Dosis-Wirkungs-Modell an und führt weder den allgemeinen Test gepoolter ROIs noch die Group-by-Condition-Ausreißerprüfung aus.

Fehlerbalken stehen standardmäßig auf None; wählen Sie bei Bedarf SEM oder SD unter Assign doses.... Das Kontrollkästchen Legend blendet die Live-Legende oben rechts ein oder aus. Punkträndер entsprechen den Füllfarben. Save List / Load List erhält Zuweisungen, ausgewählte Vergleiche und Anzeigeoptionen. Korrigieren Sie Animal ID vor dem Verbinden wiederholt gemessener Tiere; Verbindungslinien ändern die Anzeige und wählen keine gepaarte Statistik.

Dosisvergleiche und statistische Tests auswählen

Comparisons... unterstützt Dosis-gegen-aCSF-Tests, benachbarte Dosen und beliebige Paare angezeigter Kategorien. Bei der ersten Verwendung sind alle Dosis-gegen-aCSF-Vergleiche ausgewählt. Standard ist ein ungepaarter Student-t-Test mit gleichen Varianzen und der einseitigen Alternative Dosis > aCSF. Student vs aCSF stellt diese Vorgaben für ältere Listen wieder her. Test und Tail aktualisieren markierte Zeilen; einzelne Vergleiche können stattdessen Welch-, gepaarte oder zweiseitige Tests verwenden.

Tests verwenden die durch die Punkte dargestellten Tiermittelwerte. Gepaarte Tests werden nur bei ausdrücklicher Auswahl ausgeführt und gleichen Animal IDs ab. Unabhängige Tests behalten ihre Unabhängigkeitsannahme und melden überlappende Tierkennungen, statt den Test stillschweigend zu ändern. Prüfen Sie Stichprobengrößen, nicht verfügbare Ergebnisse und das Versuchsdesign. Gespeicherte Auswahlen bleiben erhalten, einschließlich des bewussten Abwählens aller Vergleiche.

Anmerkungen zeigen standardmäßig Sterne und gerundete p-Werte gemeinsam; beispielsweise wird 0.00776 als ** p = 0.008 angezeigt. Berechnungen und Ergebnistabellen behalten die volle Genauigkeit. Die Sternschwellen verwenden den ungerundeten p-Wert: *** bei $p \leq 0.001$, ** bei $p \leq 0.01$ und * bei $p \leq 0.05$. Zusätzliche Ziffern nahe diesen Schwellen verhindern widersprüchliche Beschriftungen. Eine reine Sternanzeige ist verfügbar. Standard sind unkorrigierte p-Werte; Holm und Bonferroni beziehen sich auf die ausgewählte Vergleichsfamilie, und korrigierte Werte heißen p_adj. Das Ausblenden von Anmerkungen ändert diese Familie nicht.

Publikationsabbildungen vor dem Export prüfen

Export Top..., Export Bottom... und Export Both... öffnen Publikationsvorschauen für Zeitverläufe, normale Gruppenvergleiche und Titrationen. Vergleichen Sie Compact (85 × 75 mm), Square (90 × 90 mm) und Wide (140 × 90 mm). Wählen Sie Light oder Dark; das anfängliche Schema folgt dem sichtbaren ROI Preview. Achsentitel, Teilstrichbeschriftungen und p-Werte haben dieselbe Publikationsschriftgröße; Achsenlinien verwenden eine einheitliche Stärke. Markierungsgrößen werden an die physischen Abbildungsmaße angepasst.

Klicken und ziehen Sie eine p-Wert-Beschriftung oder deren Klammer, um beide vor dem Speichern gemeinsam zu verschieben. Reset p-value positions stellt die automatische Platzierung wieder her. Positionen bleiben beim Layoutwechsel erhalten und werden in der exportierten Abbildung verwendet. Manuell gewählte Y-Minima und -Maxima bleiben exakt; Vergleichsklammern besitzen einen separaten Anmerkungsbereich oberhalb der Daten.

Show legend schaltet die Exportlegende um; Legend position platziert sie oberhalb des Diagramms oder in einer inneren Ecke. Standardmäßig liegt die Exportlegende oberhalb des Diagramms. Eine Eckposition kann Daten überlagern; prüfen Sie die Vorschau nach dem Verschieben. Vorschau und gespeicherte Ausgabe verwenden denselben Darstellungsweg einschließlich Schema und Legendeneinstellungen.

Wählen Sie PNG mit 600 dpi, Vektor-PDF oder beide Formate und anschließend den Exportordner. Der Excel-Export enthält Quellzuweisungen, Tiermittelwerte, Dosiszusammenfassungen, ausgewählte Vergleiche, rohe und korrigierte p-Werte sowie enthaltene Tierkennungen. Ausgegebene Konfidenzintervalle sind punktweise und keine simultanen Intervalle für die gesamte Familie. Bewahren Sie die gespeicherte Liste und den Parameterdatensatz mit den Abbildungen auf.

18 Standardized Analysis verwenden

1. Öffnen Sie **Standardized Analysis** in Studio und wählen Sie eine zur Aufnahme und zum Versuchszustand passende Voreinstellung.
2. Prüfen Sie jeden aktivierten Schritt, Reihenfolge und Parameter. Klicken Sie zur Bearbeitung auf eine Zeile; wählen Sie mit Run, ob der Schritt enthalten ist.
3. Legen Sie Baseline-/Signalfenster, Reduktionsfaktoren und Filtergrenzen für die tatsächliche Aufnahme fest.
4. Starten Sie den Ablauf und durchlaufen Sie die interaktiven Prüfschritte. Manche Schritte warten, bis ein Viewer geschlossen wird.
5. Prüfen Sie abschließende QC und Ausgaben und speichern Sie die tatsächlichen Einstellungen, bevor Sie weitere Tiere verarbeiten.

Voreinstellungen sind bearbeitbare Ausgangspunkte. Insbesondere fordert die aktuelle Voreinstellung E für wache 3D-Aufnahmen automatische PC1-Entfernung und starke Blockreduktion mit nsub 50 an. Prüfen Sie diese Wahl und ihre Wirkung auf die zeitliche Auflösung vor dem Einsatz. Der Name einer Voreinstellung belegt keine Eignung für Ihren Versuch.

Ein festes ROI-Protokoll sollte unabhängig gewählte Koordinaten, Dimensionen und Fenster enthalten, die zum aktuellen nativen oder Atlasraster passen. Eine umbenannte Region transformiert keine Koordinaten. Validieren Sie das Protokoll vor wiederholtem Einsatz anhand einer bekannten Aufnahme.

Aktuelle automatisierte Voreinstellungen prüfen

H | Awake fast injections führt Frame Rejection bei 3 Sigma mit Interpolation auf dem ursprünglichen Zeitraster, automatische PC1-Entfernung über alle Schichten mit Wiederherstellung der Voxelmittelwerte, Medianblöcke von 50 mit anschließendem Imregdemons und SCM GUI aus. SCM startet nur mit positiven Werten bei 0–50 %, Alpha-Modulation 5–10 %, Baseline 30–60 s und Signal 700–900 s. Die Frame-QC wird ohne Vorschaufenster gespeichert.

I | Low-pass / Reject / Imreg50 führt einen phasenneutralen Butterworth-Tiefpass bei 0.01 Hz zweiter Ordnung mit erhaltenen Voxelmittelwerten, Frame Rejection bei 3 Sigma mit Interpolation sowie Medianblöcke von 50 und Imregdemons aus. SCM wird nicht automatisch geöffnet. J | Reject / PC1-5 / Imreg50 / SCM verwendet die H-Abfolge, entfernt jedoch PCs 1–5 und öffnet SCM mit einem Signalintervall von 7–14 min.

Diese Voreinstellungen wählen den Registrierungsmodus für 2D-, Schrittmotor- oder 3D-Eingaben automatisch. Medianblöcke von 50 multiplizieren die analysierte TR mit 50. Vor der Verarbeitung

erfolgt eine Zeitprüfung; prüfen Sie jeden Schritt, Filtergrenzwert, jede Komponentenauswahl und jedes Ereignisfenster für die aktuelle Aufnahme. Die Vorgaben sind bearbeitbare Ausgangspunkte und belegen keine biologische Eignung. Öffnen Sie Standardized Analysis nach dem Ersetzen von Quelldateien erneut.

19 Speichern, exportieren und reproduzieren

Bewahren Sie Originalaufnahme und Ereignisprotokoll, abgeleitete Datensätze, Verarbeitungsparameter, analysierte TR/Zeitursprung, Masken, Atlasregistrierungspaket und ROI-Definitionen auf. Halten Sie Exportnotizen, Prüftexte und MAT-Begleitdateien gemeinsamer Baselines zusammen. Kopieren Sie vollständige Ordner beim Teilen von ROI-Paketen oder Registrierungssitzungen.

Große Speichervorgänge können nach der numerischen Verarbeitung Schreib- und Prüfphasen enthalten. Prüfen Sie endgültigen Pfad und Abschlussmeldung. Das Schreiben im Netzwerk kann länger dauern als das lokale Schreiben desselben Ergebnisses. Halten Sie genug Speicher für temporäre und vollständige Dateien frei und öffnen Sie ein gespeichertes Ergebnis erneut, bevor Sie die ursprüngliche Arbeitskopie verwerfen.

Abschließende Prüfliste

1. Aktiver Datensatz und Originalherkunft sind korrekt.
2. Zeitbasis, TR, Ereignisfenster und physische Geometrie sind dokumentiert.
3. QC-Entscheidungen sowie Komponenten-/Filterwahl sind durch Hinweise begründet.
4. Baseline, Maske, Registrierung und ROI-Bereich passen zum Endpunkt.
5. Unabhängige Tierzahl, Paarung und Test passen zum Studiendesign.
6. Gespeicherte Dateien, Notizen und Begleitdateien können von anderen Anwendern geöffnet werden.

20 Häufige Probleme beheben

Tabelle 5. 20 Häufige Probleme beheben

Symptom	Zuerst prüfen
Laden dauert Minuten	Aktuelle Übertragungs-/Lesephase, Netzwerkdurchsatz, Cachestatus und entpackte Datengröße
GUI hat sich nach Aktualisierung verändert	Schließen/erneut öffnen; aktive Toolbox prüfen mit `which` und konkurrierende Sicherungspfade entfernen
Rohfilm wirkt nach Verarbeitung flach	Aktives Array, Anzeigegrenzen, Wahl der Mittelwertwiederherstellung und übermäßige Komponenten-/Filterentfernung
Gezeichnete Maske scheint ignoriert	Orange/cyanfarbener Bereich, Seite, Schichtbereich, Rechteck, Atlaszugehörigkeit und ROI-Flächengröße
Ganze Atlasregion nicht verfügbar	Benannte gespeicherte ganzzahlige Regionslabels laden und eine Region wählen
Kein ROI-Kandidat passt	Schnittmengen von Zeichnung/Abdeckung, ROI-Größe, gültige Messpunkte und ausgewähltes Zeitintervall
FC enthält fehlende Regionen	Regionsausrichtung, Aufnahmeabdeckung, gewähltes Fenster und Zeitverläufe ohne Varianz
Gruppenergebnis enthält zu viele Beobachtungen	Doppelte Ensemble-Darstellungen oder als unabhängige Tiere gezählte ROIs
Ablauf scheint angehalten	Interaktives Prüffenster, Speicher-/Prüfphase und letzte Statusmeldung

Dokumentieren Sie bei einer Fehlermeldung aktiven Skriptpfad, Quelldatei, Dimensionen, TR, genaue Aktion und vollständige MATLAB-Fehlermeldung. Ein Screenshot hilft zusammen mit diesen Angaben. Reproduzieren Sie den Fehler anhand eines erhaltenen Originals, bevor Sie mehrere Optionen zugleich ändern.

21 Grundbegriffe und weiterführende Literatur

Tabelle 6. 21 Grundbegriffe und weiterführende Literatur

Begriff	Bedeutung
fUSI	Funktionelle Ultraschallbildgebung blutbezogener Signalschwankungen
TR	Zeitabstand zwischen analysierten Bildern oder Volumen
QC	Qualitätskontrolle und Artefaktscreening
PSC	Prozentuale Signaländerung relativ zu einer gewählten Baseline
SCM	Signaländerungskarte und zugehöriger Viewer
ROI	Region von Interesse mit definierter räumlicher Zugehörigkeit
PCA	Hauptkomponentenanalyse von Varianzmustern
ICA	Unabhängigkeitsanalyse von Komponenten
FC	Funktionelle Konnektivität, hier vorwiegend Korrelation von Zeitverläufen
SEM	Standardfehler des Mittelwerts über unabhängige eingeschlossene Beobachtungen
FDR	Korrektur der Falschentdeckungsrate für die festgelegte Familie von Vergleichen

Für mathematische Definitionen, sämtliche QC-Ausgaben, detaillierte GUI-Bedienelemente und das vollständige Skript-/Funktionsverzeichnis öffnen Sie das **deConfUSIon Benutzer- und Analysehandbuch** neben dieser Anleitung. Das Handbuch enthält auch Literatur und Interpretationsgrenzen. Eine grundlegende fUSI-Referenz ist Macé et al., *Functional ultrasound imaging of the brain*, Nature Methods, 2011, DOI 10.1038/nmeth.1641.

Danksagung

deConfUSIon wird von Soner Caner Cagun am MPI für biologische Kybernetik entwickelt. ChatGPT/Codex unterstützte Dokumentationsentwürfe, Gliederung, Abbildungsbeschriftung und

Softwarefehlersuche; die Verantwortung für die Prüfung der Software und wissenschaftlichen Interpretation verbleibt beim Entwickler.

Danksagung und Verantwortung

Wir würdigen Dimokratis Karamanlis und alle LightSuite-Mitautoren für Framework, Methoden und Ressourcen. Ihren Preprint neben deConfUSIon und den relevanten Atlasquellen zitieren. Er erschien am 14. Oktober 2026 und war nicht begutachtet. Diese Integrationsscreenshots reproduzieren keine Abbildungen der Arbeit.

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638. https://doi.org/10.64898/2026.10.13.757638

ConfUSIus bietet einen ergänzenden Python-Ansatz zur fUSI-Analyse. deConfUSIon legt den Schwerpunkt auf einen verbundenen MATLAB-GUI-Ablauf für Forschende ohne Programmierkenntnisse. Wir danken den ConfUSIus-Entwicklern Samuel Le Meur-Diebolt und Felipe Cybis Pereira sowie José María Martínez de Paz aus Émilie Macés Labor für Diskussionen. Beide Projekte werden unabhängig entwickelt.

Forschungssoftware im Betastadium. Keine Gewähr für die Richtigkeit einer bestimmten Analyse; keine Haftung für fehlerhafte Datenanalyse im gesetzlich zulässigen Umfang. Zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.